

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC3 – 2010_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero Word, OpenOffice, PDF o RTF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades y registro de Actividades (RAC)**
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC3* con la extensión *.doc* (Word), *.odt* (OpenOffice), *.pdf* (PDF) o *.rtf* (RTF), según el formato en que hagáis la entrega.
- La fecha límite de entrega es el: **9 de mayo** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

PEC 3 ENUNCIADO:

El ministerio de educación se plantea crear una pequeña base de conocimiento del sistema universitario basada en un sistema de marcos. Lo tenéis que diseñar vosotros a partir de la información que se os da a continuación. Detallad tan como os sea posible clases, subclases, instancias, campos de miembro, campos propios, herencias simples y múltiples, demonios, etc. Una representación gráfica (similar a la de la solución de la tercera PEC de años anteriores) es suficiente.

Los estudiantes suelen elegir las carreras en función del índice de aprobados (se mide como alto/medio/bajo) y el tiempo que tarda un licenciado/ingeniero al encontrar trabajo (que en promedio oscila entre 6/3/1.5 meses). Por defecto una facultad tiene un índice de aprobados mediano. Hay facultades públicas y facultades privadas. Las privadas a menudo se caracterizan por un elevado coste de la matrícula (se medirá en miles de euros por año: 18000/12000/6000, para indicar: más de 18000, entre 12000 y 18000, y entre 6.000 y 12.000). Por defecto la matrícula a las facultades privadas cuesta unos 14000 euros al año. Las facultades privadas destacan en carreras de ciencias sociales y algunas de ciencias. Estas últimas (de ciencias), pero, también se realizan en algunas universidades públicas de prestigio. Las facultades públicas tienen un índice de aprobados por defecto bajo. Las ingenierías sólo se imparten en universidades públicas.

Las carreras de las que se disponen datos son:

- a) Políticas, considerada de ciencias sociales, tiene un índice de aprobados alto, un coste de matrícula de 6000 € y el tiempo medio para encontrar trabajo es de 3 meses.
- b) Derecho, considerada de ciencias sociales, el coste de la matrícula es de 18000 € y el tiempo medio para encontrar trabajo es de 3 meses
- c) Medicina: considerada de ciencias, el tiempo medio para encontrar trabajo es de 1.5 meses.
- d) Ingeniería informática: el tiempo medio para encontrar trabajo es de 1.5 meses.

Basándoos en el diseño que habéis hecho, respondéis brevemente a las siguientes preguntas, justificando pero la respuesta:

- a) ¿Cuál es el coste de la matricula de medicina?
- b) ¿Cuál es el índice de aprobados de medicina?
- c) ¿Cuál es el índice de aprobados de ingeniería informática?

Problema 2:

2.Sea el siguiente conjunto de reglas:

Regla R_1 : $A \wedge \text{no}B \rightarrow D$

Regla R_2 : $F \wedge D \rightarrow C$

Regla R_3 : $M \rightarrow L$

Regla R_6 : $H \rightarrow J$

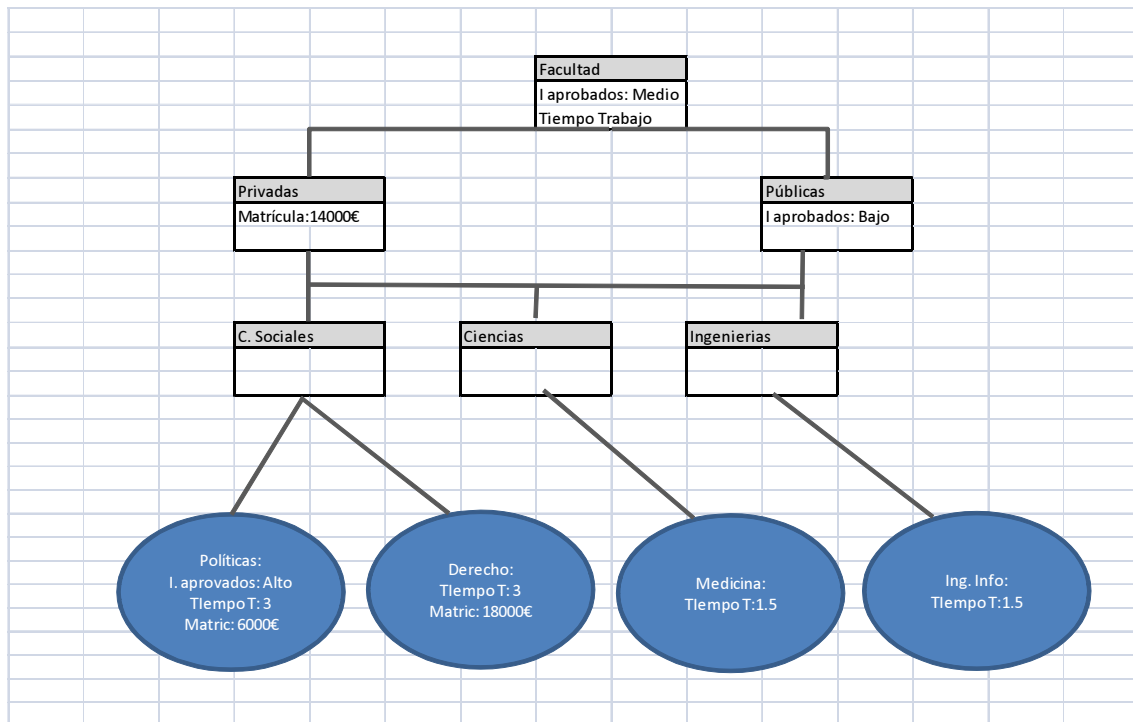
Regla R_7 : $F \wedge K \rightarrow B$

Regla R_8 : $J \wedge C \rightarrow K$

Regla R_9 : $C \wedge \text{no}N \rightarrow \text{no}A$

La base de hechos inicial es: H, F, A y el objetivo (aquello que tendríamos que demostrar) es B. Las reglas como la regla 1 donde dice A y noB indica que se activa cuando A se encuentra en la base de hechos iniciales y B no se encuentra en ella.

Aplicando razonamiento hacia adelante y suponiendo que el sistema está dotado de una estrategia de refractariedad, definir el proceso de inferencia resultante cuando la estrategia para la resolución de conflictos es: Más prioritaria aquella regla con subíndice menor.



Facultad: Clase raíz de la jerarquía. Camps miembro índice aprobados (valor por defecto: Medio; valores Alto, Medio, Bajo) y Tiempo trabajo (sin valor por defecto; valores: 6, 3, 1.5).

- a) Privadas: Subclase de Facultades. Camp miembro Matrícula (valor por defecto: 14000; valores: 18000, 12000, 6000).
- b) Públicas: Subclase de Facultad. Valor índice aprobados: Bajo.
- c) Sociales: Subclase de privadas.
- d) Ciencias: Subclase de privadas y de públicas.
- e) Ingenierías: Subclase de públicas.
- f) Políticas: Instancia de ciencias sociales. Índice Aprobados Alto; Tiempo trabajo 3; Matrícula 6000.
- g) Derecho: Instancia de ciencias sociales. Tiempo trabajo 3; Matrícula 18000.
- h) Medicina: Instancia de ciencias. Tiempo trabajo 1.5.
- y) Ingeniería informática: Instancia de ingenierías. Tiempo trabajo 1.5.

- a) Cómo que hereda el campo miembro de privadas, su valor es 14000.
- b) En este caso habría un conflicto entre Medio (que viene de ciencias – privadas - Facultades) y Bajo (que viene de públicas). Una Ordenación Topológica, pero, resolvería el problema a favor de Bajo.
- c) Cómo que hereda del campo miembro de públicas, su valor es Bajo.

Solución 2:

Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva (encontramos B) o no queden más reglas para aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación d'aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de l'estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de forma que sólo se elige una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

1.- Partimos de la memoria de trabajo

MT0 = [H,F,A]

Conjunto Conflicto CC0 = R1, R6,

Regla elegida: R1

Puesto que $1 < 6$ y debido a la refractariedad, R1 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ninguno otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R1 : Nueva memoria de trabajo MT1 = [H,F,A D]

2.- Memoria de trabajo MT1 = [H,F,A, D]

Conjunto Conflicto CC1 = R2 R6

Regla elegida: R2

Puesto que $2 < 6$ y debido a la refractariedad, R2 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ninguno otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R2 : Nueva memoria de trabajo MT2 = [H,F,A, D, C]

3.- Memoria de trabajo MT2 = [H,F,A, D, C]

Conjunto Conflicto CC2 = R6, R9

Regla elegida: R6

R6 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ninguno otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R6 : Nueva memoria de trabajo MT3 = [H,F,A, D, C J]

4.- Memoria de trabajo MT3 = [H,F,A, D, C J]

Conjunto Conflicto CC3 = R8, R9,

Regla elegida: R8

(ya no haré más comentarios respecto a las consecuencias de la obstinància)

Ejecución de R8 : Nueva memoria de trabajo MT4 = [H,F,A, D, C J K]

5.- Memoria de trabajo MT4 = [H,F,A, D, C J K]

Conjunto Conflicto CC4 = R7, R9

Regla elegida: R7

Ejecución de R7 : Nueva memoria de trabajo MT5 = [H,F,A, D, C J K B]

Y cómo hemos llegado a nuestro objetivo, B, ya hemos acabado.